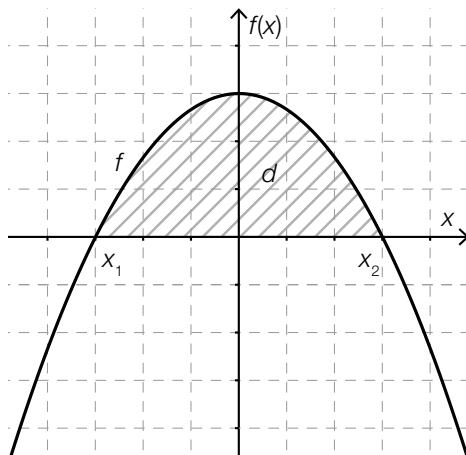


Aufgabe 1

Quadratische Funktion

a) Lösungserwartung:



$$a < 0, b = 0 \text{ und } c > 0$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Veranschaulichung des Wertes d , wobei der Graph von f klar erkennbar die Form einer achsensymmetrischen und nach unten offenen Parabel haben muss.
- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Bedingungen für die Koeffizienten a , b und c .

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$g(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x$$

$$a \cdot x^2 + b \cdot x = 0 \Rightarrow (x_1 = 0), x_2 = -\frac{b}{a} \text{ mit } a > 0 \text{ und } b < 0$$

Mögliche Berechnung des gesuchten Flächeninhalts:

$$\int_{-\frac{b}{a}}^0 g(x) dx$$

oder:

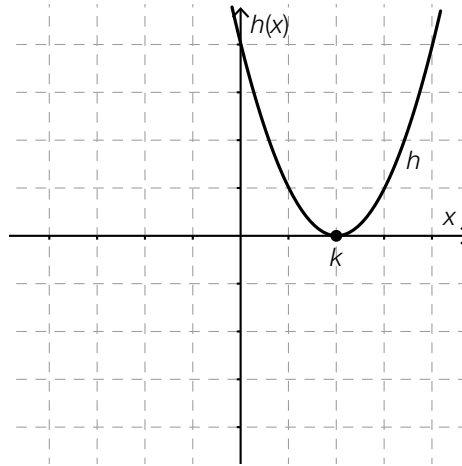
$$-\int_0^{x_2} g(x) dx$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Formel, wobei die Bedingungen $a > 0$ und $b < 0$ nicht angeführt werden müssen. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für ein korrektes bestimmtes Integral. Äquivalente Ausdrücke sind als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

Möglicher Graph von h :



$$h(k) = k^2 - 2 \cdot k^2 + k^2 = 0 \Rightarrow h(k) = 0$$

$$h'(x) = 2 \cdot x - 2 \cdot k$$

$$h'(k) = 2 \cdot k - 2 \cdot k = 0 \Rightarrow h'(k) = 0$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Skizze eines entsprechenden Graphen von h . Der Graph von h muss die Form einer nach oben oder unten offenen Parabel haben und an der gekennzeichneten Stelle von k müssen die Nullstelle und (somit) die Extremstelle der Funktion h klar erkennbar sein, die Symmetrie bezüglich der Geraden $x = k$ muss erkennbar sein.
- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis beider Bedingungen.